

Klausurdeckblatt



Matrikel – Nr.:

--	--	--	--	--	--

Bitte tragen Sie ihre Matrikelnummer und ihren Namen in die dafür vorgesehenen Felder ein. Bitte in deutlicher Handschrift mit einem schwarzen Stift (nicht Bleistift)
Das Feld mit dem **Barcode ist unbedingt frei zu lassen.**

Vorname:

Nachname:

Danke.

Der Bereich unterhalb dieser Linie kann von der Fakultät frei gestaltet werden.

2. Klausur zur Vorlesung Softwarekonstruktion WS 2023/24

25. März 2024

Aufgabe	1	2	3	4	5	6	7	Σ
Punkte	8	8	12	10	18	17	7	80
erreicht								

1. Prüfer: _____

2. Prüfer: _____

In der Klausur sind insgesamt **80 Punkte** erreichbar.
Zum Bestehen sind mindestens **40 Punkte (50 %)** erforderlich.

Wir wünschen viel Erfolg!

Hinweis: Wir als Klausurveranstalter sind organisatorisch nicht dazu in der Lage, vor bzw. während der Klausur zu überprüfen, ob Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu berechtigt sind, die Klausur mitzuschreiben bzw. ob sie ordnungsgemäß bei der jeweils zuständigen Stelle angemeldet sind. Daher gilt folgendes:

Durch die Teilnahme an der Klausur erkennt der Teilnehmer bzw. die Teilnehmerin an, dass diese unter Vorbehalt stattfindet. Genauer: Die Anerkennung der bei der Klausur erzielten Note hängt von der jeweils zuständigen Stelle ab und ist nicht automatisch durch die Teilnahme an der Klausur gegeben.

Hinweise & Organisatorisches

- Als Hilfsmittel sind ausschließlich ein beidseitig beschriebener A4-Klausurzettel und ein nicht programmierbarer Taschenrechner zugelassen. Der Klausurzettel wird mit der Klausur eingesammelt.
- Legen Sie einen Lichtbildausweis sichtbar vor sich hin, um eine störungsarme Prüfung zu ermöglichen.
- Die Klausur ist zunächst auf Vollständigkeit zu prüfen.
- Jede Seite der Klausur inkl. Deckblatt und Zusatzblättern sowie Ihr mitgebrachter Klausurzettel müssen *leserlich* mit Namen, Vornamen und Matrikelnummer versehen werden.
- Trennen Sie die Seiten der Klausur nicht voneinander. Sollte sich die Heftung lösen, melden Sie sich per Handzeichen bei der Klausuraufsicht.
- Verwenden Sie zur Bearbeitung der Klausur ausschließlich dokumentenechte Stifte in den Farben blau oder schwarz. Bearbeitungen mit Bleistift oder anderen nicht dokumentenechten Stiften werden *nicht* berücksichtigt.
- Sonstige Hilfsmittel oder eigenes Papier sind nicht zur Verwendung zugelassen. Die Verwendung von Tipp-Ex, Tintenkiller, Korrektur-Rollern und vergleichbaren Utensilien führt zur Bewertung der betroffenen (Teil-)Aufgaben mit 0 Punkten.
- Lösungen sind eindeutig kenntlich zu machen. Streichen Sie gegebenenfalls nicht zu wertende Antworten in deutlich erkennbarer Form. Die Abgabe mehrerer Lösungen für eine Aufgabe führt zur Bewertung der zugehörigen (Teil-)Aufgaben mit 0 Punkten.
- Zusatzblätter können Sie bei Bedarf von der Klausuraufsicht erhalten. Melden Sie sich dazu per Handzeichen.
- Bleiben Sie nach der Klausur auf Ihrem Platz sitzen, bis die Klausuraufsicht alle Klausuren und Klausurzettel eingesammelt hat *und* Ihnen mitteilt, dass Sie aufstehen und den Raum verlassen dürfen.

Aufgabe 1 (Projektmanagement)**8 P.**

- (a) Erläutern Sie den Unterschied zwischen dem **Wasserfall** und dem **V-Modell**.
Handelt es sich bei den Modellen jeweils um ein **iteratives** oder **sequentielles**
Vorgehensmodell? 3 P.
- (b) Welches der Modelle eignet sich für das Design und die Umsetzung eines **Fahrer-**
assistenzsystems (z.B. Spurhalteassistent) besser? Begründen Sie ihre Antwort. 2 P.
- (c) **Nennen** und **erläutern** Sie **ein weiteres Vorgehensmodell**. Handelt es sich bei
Ihrem Modell um ein **iteratives** oder **sequentielles** Vorgehensmodell? 3 P.

Name, Vorname, Matrikelnummer

Bitte unbedingt leserlich ausfüllen!

Aufgabe 2 (Anforderungen)**8 P.**

Betrachten Sie die folgende User-Story für einen Studienplaner:

Beschreibung: Als Benutzer möchte ich einen Stundenplan erstellen, um meine Vorlesungen und Studienzeiten zu organisieren.

Akzeptanzkriterien:

1. **Stundenplan erstellen:** *<Stundenplan anlegen>*
2. **Kurse hinzufügen:** *<Kurse hinzufügen>*
3. **Speicherbedarf:** *<max. 200MB Speicherbedarf>*
4. **Datenschutz:** *<Ausschließlich lokale Speicherung>*

Die Akzeptanzkriterien sollen nun ausgearbeitet werden. Beantworten Sie die folgenden Fragen:

- (a) Geben Sie für jede der Akzeptanzkriterien eine Formulierung in **strukturierter natürlicher Sprache** an, die die natürlichsprachliche Beschreibung (in kursiv) umsetzt. Nutzen Sie dafür die folgende Satzschablone: 2 P.

Als [Rolle] will ich [Ziel], damit [Grund für Ziel]

- (b) Erläutern Sie den Unterschied zwischen **funktionalen** und **nicht-funktionalen** Anforderungen. 1 P.
- (c) Ordnen Sie die vier Akzeptanzkriterien in eine der folgenden **Arten von Anforderungen** ein (Mehrfachnennung möglich). Eine Begründung ist nicht erforderlich: 2 P.
- Funktionale Anforderung
 - Qualitätsanforderung
 - Architekturelle Rahmenbedingung
 - Randbedingung
- (d) Geben Sie **drei Qualitätsmerkmale** für Anforderungsdefinitionen an und **erläutern** Sie diese. 3 P.

Name, Vorname, Matrikelnummer

Bitte unbedingt leserlich ausfüllen!

Aufgabe 3 (Architektur)**12 P.**

- (a) Erläutern Sie die Begriffe **Kopplung** und **Kohäsion**. Ist jeweils starke oder schwache Kopplung bzw. hohe/geringe Kohäsion wünschenswert? Geben Sie eine Begründung an. 3 P.
- (b) Grenzen Sie **horizontale** und **vertikale Dekomposition** voneinander ab und nennen Sie jeweils **ein Anwendungsbeispiel** für die beiden Konzepte. 3 P.

Sie wollen eine neue Komponente in ein bestehendes Unternehmensnetzwerk einbinden. Die Komponente soll eigenständig bereitgestellt werden und mit den anderen Anwendungen kommunizieren.

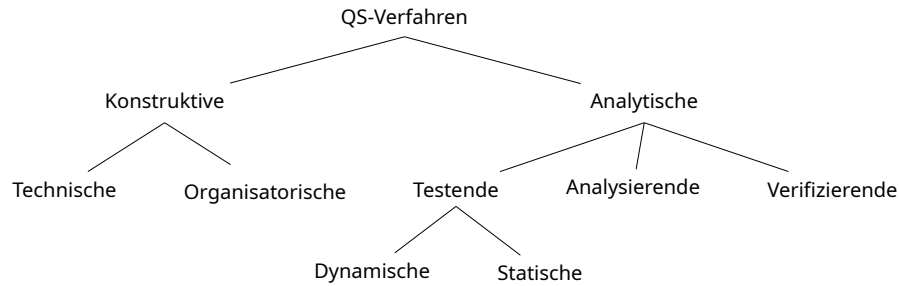
- (c) Geben Sie **drei Pattern** zum Austausch von Daten der Anwendungen an und erläutern Sie diese. 3 P.
- (d) Geben Sie zu jedem Ihrer Konzepte jeweils einen Vorteil oder einen Nachteil an. 3 P.

Name, Vorname, Matrikelnummer

Bitte unbedingt leserlich ausfüllen!

Aufgabe 4 (Qualitätssicherung)**10 P.**

In der Vorlesung wurden verschiedene Qualitätssicherungsverfahren vorgestellt:



- (a) Grenzen Sie **Verifikation** und **Validierung** voneinander ab. 2 P.
- (b) **Nennen** und **beschreiben** Sie **zwei Qualitätssicherungsverfahren** und **sortieren** Sie diese in die Klassifizierung von QS-Ansätzen ein. 4 P.
- (c) Nennen Sie **zwei** Aspekte von Softwarequalität, die durch **Coding Standards** adressiert werden. Geben Sie dazu jeweils **ein Beispiel** an. 4 P.

Name, Vorname, Matrikelnummer

Bitte unbedingt leserlich ausfüllen!

Aufgabe 5 (Symbolische Ausführung)**18 P.**

Beantworten Sie zunächst folgende Fragen:

- (a) Erklären Sie kurz in eigenen Worten, wann eine Programmanalyse ein **falsch-negatives** Ergebnis zurückliefert. 2 P.
- (b) Nennen Sie ein Beispiel für eine solche Analyse. 2 P.

Gegeben sei nun folgendes Programm mit Eingabevariablen a, b in While-Syntax:

<pre> if $[a \geq b + 1]^1$ then while $[a < b]^2$ do $[a := a + 1]^3$; else $[a := 2 * b]^4$; $[\text{skip}]^5$; </pre>	<pre> $C^1 := [a \geq b + 1]^1$ $C^2 := [a < b]^2$ $S^3 := [a := a + 1]^3$ $S^4 := [a := 2 * b]^4$ $S^5 := [\text{skip}]^5$ $S^i := \text{if } C^1 \text{ then } S^w \text{ else } S^4$ $S^w := \text{while } C^2 \text{ do } S^3$ </pre>
---	---

- (c) Werten Sie das Programm mittels symbolischer Ausführung vollständig aus. Nutzen Sie $\{a \mapsto A, b \mapsto B\}$ als initiale Belegung der Variablen. Vermerken Sie für jeden erfüllbaren Pfad ein erfüllendes Modell und für jeden nicht-erfüllbaren Pfad eine Begründung für UNSAT! Sie können die Abkürzungen rechts nutzen um Schreibarbeit zu sparen. 14 P.

Name, Vorname, Matrikelnummer

Bitte unbedingt leserlich ausfüllen!

Aufgabe 6 (Reaching Definitions)**17 P.**

Gegeben sei nun folgendes Programm in While-Syntax:

```
[b := 10]1;  
if [b ≥ 0]2 then  
  [a := 5]3  
else  
  [skip]4;  
[b := a]5;
```

- (a) Geben Sie für das Programm den **Kontrollflussgraphen** an. 3 P.
- (b) Führen Sie die **Reaching Definitions-Analyse** durch, um zu analysieren, ob a in Statement 5 initialisiert ist. Geben Sie dazu tabellarisch die Mengen RD_{Entry} und RD_{Exit} für jeden Knoten im Kontrollflussgraphen an. 10 P.
- (c) Was ist das Ergebnis der Analyse und warum? Handelt es sich um ein *richtig-positives*, *richtig-negatives*, *falsch-positives* oder *falsch-negatives* Ergebnis? 2 P.
- (d) Terminiert die Analyse allgemein auch für Programme mit Schleifen und warum? 2 P.

Name, Vorname, Matrikelnummer

Bitte unbedingt leserlich ausfüllen!

Aufgabe 7 (Schätzen)**7 P.**

Ein Softwareunternehmen plant die Implementierung einer Kundensoftware und möchte den zeitlichen Umfang (in Personenmonaten) schätzen. Für die einzelnen Projektphasen wurden die folgenden Schätzzeiten festgelegt.

Projektphase	minimal	mittel	maximal
Anforderungserhebung	2 PM	3 PM	5 PM
Systemdesign	16 PM	24 PM	40 PM
Testen	6 PM	8 PM	12 PM

Schätzen Sie die **erwartete Projektdauer** $E(x)$ und die **Standardabweichung** $S(x)$ des Gesamtprojekts mittels

(a) 2-Punkt-Schätzung.

2 P.

(b) 3-Punkt-Schätzung.

3 P.

Geben Sie in beiden Fällen Ihren Rechenweg an.

Das Entwicklerteam merkt an, dass die Phase **Systemdesign** einen hohen Unsicherheitsfaktor birgt und schlägt vor, die Arbeitspakete weiter zu Unterteilen. Zur Bestimmung eines Schätzwertes soll **Planning Poker** eingesetzt werden.

(c) Erläutern Sie das Verfahren.

2 P.

Name, Vorname, Matrikelnummer

Bitte unbedingt leserlich ausfüllen!